

Exercice 18

Partie A. $f(x) = \frac{4x+2}{x+3}$ sur $] -3, +\infty[$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

1) Montrer que $f'(x) = \frac{10}{(x+3)^2}$; en déduire que f est croissante.

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Sur $] -3, +\infty[$ on a $x+3 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas et f y est dérivable comme quotient de fonctions dérivables.

Posons $u(x) = 4x+2$ et $v(x) = x+3$, d'où $u'(x) = 4$ et $v'(x) = 1$.

Appliquons la formule : $f'(x) = \frac{4(x+3) - (4x+2) \times 1}{(x+3)^2}$.

Développons le numérateur : $4x+12-4x-2=10$.

$$f'(x) = \frac{10}{(x+3)^2}$$

Étudions le signe : $10 > 0$ et $(x+3)^2 > 0$ sur $] -3, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -3, +\infty[$

2) Montrer que $f(2) = 2$, puis que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.

Méthode : l'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue croissante est le segment $[f(a), f(b)]$.

Calculons $f(2) = \frac{4 \times 2 + 2}{2 + 3} = \frac{10}{5}$.

$$f(2) = 2$$

f est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$, qui est inclus dans $] -3, +\infty[$ (question 1)).

Calculons l'image de l'autre borne : $f(0) = \frac{2}{3}$.

$$f([0, 2]) = \left[\frac{2}{3}, 2\right]$$

Comparons aux bornes de $[0, 2]$: $\frac{2}{3} \approx 0,67 \geq 0$ et $2 \leq 2$.

$\Rightarrow f([0, 2]) \subset [0, 2]$: le segment $[0, 2]$ est stable par f

Partie B. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n + 2}{u_n + 3}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout n : $0 \leq u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n+1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $0 \leq u_n < 2$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, et $0 \leq 0 < 2$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, soit $u_n \in [0, 2]$.

Alors $u_n + 3 \geq 3 > 0$: le terme $u_{n+1} = f(u_n)$ est bien défini.

f étant strictement croissante (A. 1)), $u_n \in [0, 2[$ entraîne $f(0) \leq f(u_n) < f(2)$.

$\frac{2}{3} \leq u_{n+1} < 2$, et a fortiori $0 \leq u_{n+1} < 2$: $P(n+1)$ est vraie.

⇒ par récurrence, pour tout entier naturel $n : 0 \leq u_n < 2$

2) Pour tout n , on pose $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et l'on fait apparaître un facteur constant.

D'après 1), $u_n \geq 0$ donc $u_n + 1 \geq 1 > 0$: v_n est bien défini.

Calculons le numérateur de v_{n+1} : $u_{n+1} - 2 = \frac{4u_n + 2}{u_n + 3} - 2 = \frac{4u_n + 2 - 2(u_n + 3)}{u_n + 3}$.

$$u_{n+1} - 2 = \frac{2u_n - 4}{u_n + 3}$$

Calculons le dénominateur : $u_{n+1} + 1 = \frac{4u_n + 2 + (u_n + 3)}{u_n + 3} = \frac{5u_n + 5}{u_n + 3}$.

Formons le quotient : le facteur $\frac{1}{u_n + 3}$ se simplifie.

$$v_{n+1} = \frac{2u_n - 4}{5u_n + 5} = \frac{2(u_n - 2)}{5(u_n + 1)} = \frac{2}{5} \times \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$$

$$v_{n+1} = \frac{2}{5} v_n$$

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{0 - 2}{0 + 1} = -2$.

⇒ (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$ et de premier terme $v_0 = -2$

3) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

Méthode : une suite géométrique vérifie $v_n = v_0 q^n$; pour revenir à u_n , on résout $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$ d'inconnue u_n .

Écrivons le terme général de (v_n) :

$$v_n = -2 \left(\frac{2}{5} \right)^n$$

Revenons à u_n : de $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$ on tire $v_n(u_n + 1) = u_n - 2$.

$$u_n v_n + v_n = u_n - 2, \text{ puis } u_n(v_n - 1) = -2 - v_n.$$

Comme $v_n < 0$, on a $v_n - 1 \neq 0$; en changeant les signes des deux membres : $u_n = \frac{v_n + 2}{1 - v_n}$.

Remplaçons v_n par son expression :

$$u_n = \frac{2 - 2 \left(\frac{2}{5} \right)^n}{1 + 2 \left(\frac{2}{5} \right)^n}$$

Contrôle : pour $n = 0$, $u_0 = \frac{2 - 2}{1 + 2} = 0$; pour $n = 1$, $u_1 = \frac{2 - \frac{4}{5}}{1 + \frac{4}{5}} = \frac{\frac{6}{5}}{\frac{9}{5}} = \frac{2}{3}$, ce qui est bien $f(u_0)$. ✓

4) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

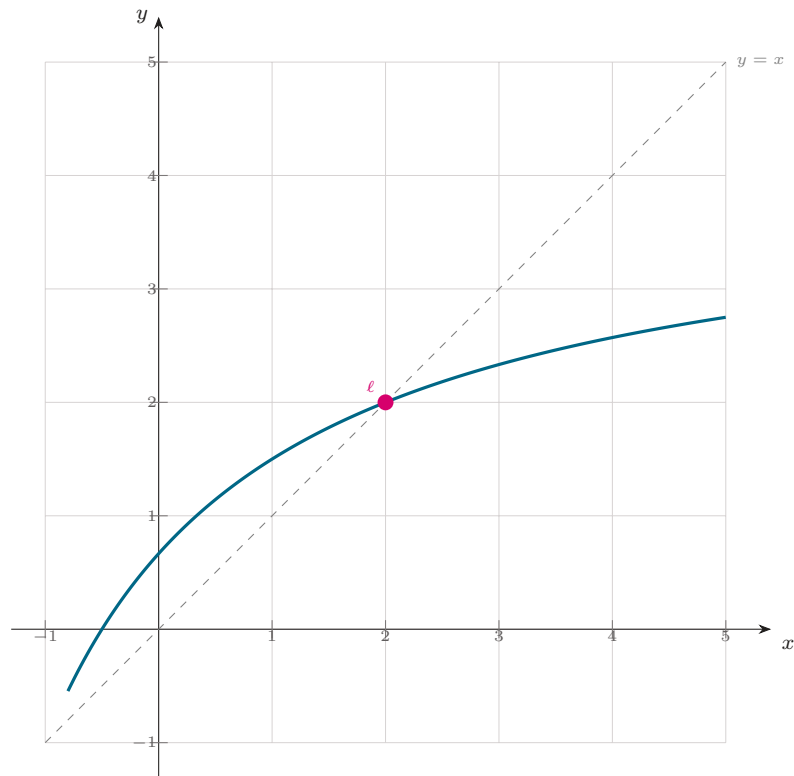
Méthode : $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ dès que $-1 < q < 1$.

Ici $q = \frac{2}{5}$ et $0 < \frac{2}{5} < 1$, donc $\left(\frac{2}{5} \right)^n \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers $2 - 0 = 2$ et le dénominateur vers $1 + 0 = 1$, qui est non nul.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

⇒ la suite (u_n) converge vers 2, l'unique point fixe de f dans $[0, 2]$



$C_f : y = \frac{4x+2}{x+3}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 2$ (Exercice 18).